

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

软件工程课程需求报告

校园二手交易与物品流转平台

2026 年 10 月 15 日

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

1 项目概述 4
1.1 业务问题与项目背景 4
1.2 业务目标与成功指标 4
1.3 涉众、业务角色与确认责任 4
1.4 产品范围、非目标与业务概览 5
1.5 资料来源与编写依据 5
1.6 运行条件、外部依赖与约束 6
2 用户需求 6
2.1 功能范围、需求清单与优先级 6
2.2 用户故事与角色场景覆盖 7
2.3 用例模型及说明位置 9
2.4 关键详细用例与其他用例摘要 10
2.4.1 UC04 发布与维护物品 10
2.4.2 UC05 下单并预占物品 11
2.4.3 UC06 确认交易与登记交付 11
2.4.4 UC07 取消交易 12
2.4.5 UC10 审核与违规处置 13
2.5 任务交互、页面流程与反馈 13
2.6 外部接口与人工交接 13
3 领域与数据 13
3.1 统一术语与关键参数引用 13
3.2 核心分析类识别与取舍 13
3.3 对象关系、数量与领域模型 14
3.4 对象职责与用例覆盖 14
3.5 关键数据字典与记录生命周期 14
4 规则与权限 14
4.1 允许、禁止与计算规则 14
4.2 角色、对象范围与状态权限 15
4.3 条件组合、优先级与冲突处理 16
5 行为与状态 18
5.1 核心业务活动与角色交接 18
5.2 对象生命周期与状态定义 18
5.3 状态转换、拒绝及异常处置 19
5.4 自动事件、时间边界与竞争情境 19
5.5 关键对象协作与消息顺序 19
6 质量要求 19
6.1 性能、容量与数据一致性 19
6.2 可靠性、安全与隐私 19
6.3 易用性、维护性与扩展 19
6.4 质量情境、指标依据与取舍 19

7 验收与验证 19
7.1 核心需求验收场景与标准 19
7.2 资料来源核对与规则确认 19
7.3 原型走查与实际验证摘要 19
7.4 覆盖、追踪与一致性检查 19
8 基线与人机协作 20
8.1 需求基线、已确认范围与版本 20
8.2 关键人工决定及责任 20
8.3 未决问题、限制与风险 20
8.4 敏捷迭代、演化与变更 20
8.5 AI 使用概况与任务约束 20
8.6 附件、证据索引与同步规则 20

本说明书规定校园二手交易与物品流转平台的业务范围、用户任务、交易规则及管理权限，为系统分析、交互设计和需求验收提供依据。

1 项目概述

1.1 业务问题与项目背景

校园教材、学习工具、数码配件和生活用品具有阶段性使用特点。平台面向校园内部用户，将闲置物品的信息发布、检索咨询、交易确认和线下交付记录集中管理，并通过评价、举报和审核处置维护交易秩序。平台以单件实物交易为对象，重点解决信息难以集中发现、同一物品重复承诺、交付责任不清和违规处置影响既有订单等问题。

1.2 业务目标与成功指标

- **信息可发现：**用户能够按关键词和分类找到符合公开条件的物品，查看完整描述，并向卖方咨询。
- **交易不重复：**同一物品至多关联一笔有效订单；重复提交不增加订单，竞争失败不留下额外占用。
- **过程可追踪：**审核、接单、交付登记、收货确认和争议处置均可关联原物品、订单与操作记录。
- **责任可区分：**卖方登记交付，买方确认收到；管理员负责治理和争议结案，不得冒用当事人身份确认收货。

1.3 涉众、业务角色与确认责任

买方和卖方是校园用户在具体交易中的身份，同一账户可以在不同交易中承担不同身份。权限以对象归属和订单阶段判断，不因拥有某种身份便可操作他人的记录。

- **访问者：**浏览公开物品并申请注册；不能执行发布、下单或其他需认证的操作。
- **校园用户：**完成校园身份核验后使用交易服务。卖方对物品描述和交付登记负责，买方对购买意图和收货确认负责；双方可查看本人交易并参与争议处理。
- **管理员：**审核校园资格与物品发布，处理举报和争议，实施隐藏、账户限制及恢复，并查看职责范围内的统计。
- **项目成员与课程评阅者：**依据业务资料和需求条目检查范围、规则与成果。业务规则变更须保留决定、影响及版本记录。

1.4 产品范围、非目标与业务概览

平台包括用户准入、物品发布审核、搜索筛选、收藏咨询、下单确认、线下交付记录、评价举报、账户治理、状态流转及统计。主路径为发布审核、下单预占、卖方接单、线下交付、买方确认和评价；取消与争议处理为交易提供退出路径。

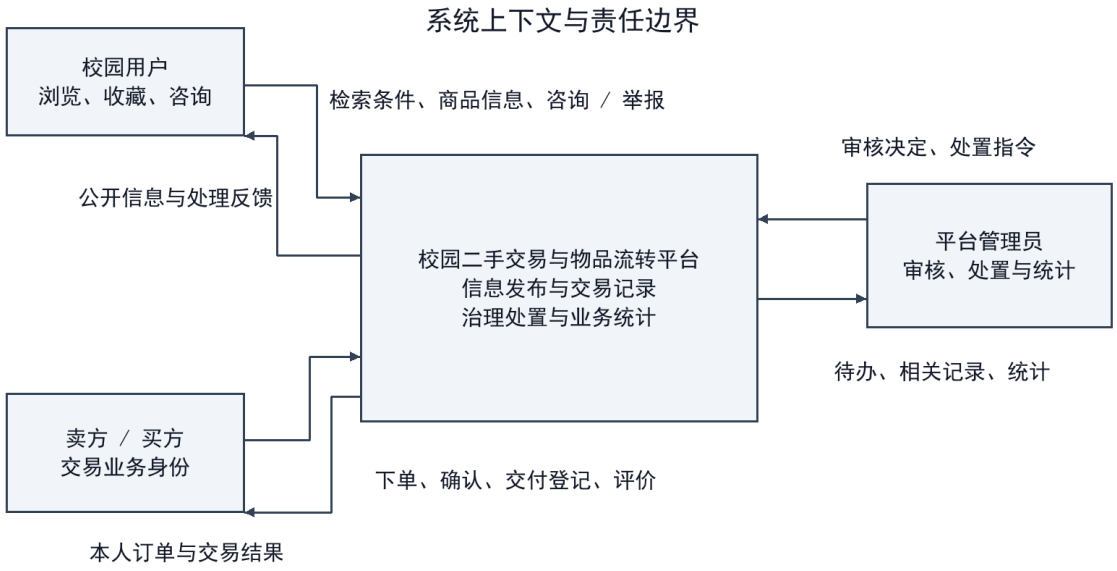


图 1-1 系统上下文图

图 1-1 将信息与业务记录纳入平台边界。实物验货、交付及款项结算由当事人在线下完成，平台记录其操作及处置结果。在线支付、资金托管、快递配送、商业商家入驻、拍卖和多库存销售不属于本期范围。图源及同版 PNG 位于 attachments/A/图源与导出/图 1-1_系统上下文图.svg 及同名 PNG。

1.5 资料来源与编写依据

- **SR01 选题与功能范围：**《实践项目说明(1).pdf》第 2 页“校园二手交易与物品流转平台”核心功能第 1—10 项规定功能范围；FR01—FR24 承接该范围，具体交易条件由第 4 章统一规定。
- **SR02 结构与分工：**仓库 initialization/skills/共同大纲.md（v3.3）的分工、图表责任及第 1—8 章；采用 main 提交 366b8b5 中的目录框架。
- **SR03 验证与提交：**仓库 initialization/docs/提交要求对照.md 及《学生需求分析与 AI 智能体使用验证报告.md》“提交材料说明”、A.2—A.8、B.2—B.4。来源原件及规则依据索引位于 attachments/A/依据与规则核验记录.md。

- **SR04 表达参考：**《自习室预约管理系统需求分析报告.docx》封面日期 2025 年 11 月 5 日，第 2—5 章仅用于参考功能分组、用例步骤与图文说明形式。

1.6 运行条件、外部依赖与约束

用户通过浏览器使用平台，校园资格经平台核验后生效。身份材料仅用于资格审核，不作为公开资料展示。交易依赖线下实物交接，系统确认表示业务记录成立，不表示平台已代为付款或检验物品质量。通知用于告知处理结果，送达失败不撤销已经成立的订单或处置，用户可在本人记录中查询。实现方案不得改变本说明书规定的身份、归属和交易结果。

2 用户需求

2.1 功能范围、需求清单与优先级

P1 表示准入与交易闭环所必需的功能，P2 表示支撑使用与治理的功能。优先级用于安排实现顺序，需求清单中的各项能力均属于本期范围。

表 2-1 功能需求清单

编号	角色 / 触发	系统应提供的行为与结果	优先级	关联
FR01	访问者	注册账户并反馈成功或拒绝原因	P1	UC01 / BR01
FR02	注册用户	提交校园身份资料并查询审核结果	P1	UC01 / BR01
FR03	卖方	提交包含必要描述和价格的物品供审核	P1	UC04 / BR02、03
FR04	管理员	通过或退回待审物品并保留原因	P1	UC10 / BR03、16
FR05	卖方	修改本人可修改物品，按变更范围执行重审	P1	UC04 / BR04
FR06	卖方	撤下本人尚无有效订单占用的物品	P2	UC04 / BR05
FR07	访问者 / 校园用户	按关键词与分类等条件检索并查看公开详情	P1	UC02 / BR13、14
FR08	校园用户	收藏物品并向卖方咨询；本人可查记录	P2	UC03 / BR14、17
FR09	买方	双方账户符合条件时下单，唯一建立订单和预占	P1	UC05 / BR06
FR10	卖方	接受或拒绝本人收到的待卖方确认订单	P1	UC06 / BR07
FR11	交易当事人	按登记、未交付声明及争议条件取消并留痕	P1	UC07 / BR09

编号	角色 / 触发	系统应提供的行为与结果	优先级	关联
FR12	系统	按订单终止原因及独立限制决定物品是否可交易	P1	UC07、10 / BR05、12、13、19
FR13	卖方	对待交付订单如实登记线下交付	P1	UC06 / BR08
FR14	买方	对本人已登记交付订单确认收到物品	P1	UC06 / BR08、14
FR15	交易当事人	查询本人的订单详情与处理进度	P1	UC06 / BR14、16
FR16	交易当事人	在交易完成后提交符合资格的评价	P2	UC08 / BR11
FR17	校园用户	对物品或违规行为提交举报并查本人处理结果	P2	UC09 / BR15
FR18	管理员	核查举报、记录结论并实施授权处置	P2	UC10 / BR15、16
FR19	管理员	限制或恢复违规账户并记录原因及依据	P2	UC11 / BR12、16
FR20	系统	阻止受限账户及其物品建立新交易，保留旧单处理	P1	UC11 / BR12
FR21	管理员	按明确统计口径查看发布、成交与治理数据	P2	UC12 / BR18
FR22	系统	对审核、关键交易和治理操作保留可关联记录	P1	UC04—UC12 / BR16
FR23	注册用户	登录并退出本人会话；会话失效后拒绝需认证的操作	P1	UC01 / BR01、14
FR24	交易当事人 / 管理员	处理未结束订单履约争议、补证及结案	P1	UC10 / BR15、19

2.2 用户故事与角色场景覆盖

用户故事说明角色希望获得的业务价值，用于安排需求优先级；用例说明实现该目标时的触发、前提、交互、异常与结果。两者通过 FR 和 UC 编号关联，允许一对多或多对一；具体步骤见 2.3—2.4，业务规则统一引用第 4 章。

- **US01 发现与沟通：**作为校园用户，希望检索并咨询目标物品，以判断是否适合购买。关联 FR07—08、UC02—03。
- **US02 发布与维护：**作为卖方，希望提交准确的物品信息并获知审核结果，以便合法、清晰地展示物品。关联 FR03—06、UC04、UC10-a。
- **US03 建立交易：**作为买方，希望一次下单形成唯一订单，避免一件物品被重复承诺。关联 FR09、UC05。

- **US04-a 交付与收货：**作为交易当事人，希望明确接单、交付登记和收货确认的进度，以便完成交接并保留交易凭据。关联 FR10、FR13—15、UC06。
- **US04-b 取消交易：**作为交易当事人，希望在未实际交付且系统允许的阶段取消订单并获知结果，以便结束不再履行的交易。关联 FR11—12、UC07。
- **US04-c 争议处理：**作为交易当事人，希望对未结束订单提交履约争议并获知处理结果，以便恢复履约或结束无法继续的交易。关联 FR24、UC10-b。
- **US05-a 评价与举报：**作为校园用户，希望评价已完成交易或举报违规行为，以便反馈交易体验并维护交易秩序。关联 FR16—17、UC08—09。
- **US05-b 审核与治理：**作为管理员，希望审核物品、处理举报并限制违规账户，以便执行平台规则并保留处置依据。关联 FR04、FR18—20、FR22、UC10—11。
- **US05-c 运营统计：**作为管理员，希望按统一口径查看发布、成交和治理数据，以便掌握平台运行情况。关联 FR21、UC12。
- **US06 账户与资格：**作为校园用户，希望注册、完成校园认证并安全登录和退出，以便使用本人有权访问的交易服务。关联 FR01—02、FR23、UC01。

场景覆盖包括正常主流程、权限拒绝、状态变化和异常恢复：访问者核验失败时不能下单；卖方审核退回后可修改重提；买方竞争失败不产生占用；当事人可在允许阶段取消，交付有争议时转处理流程；管理员的隐藏与账户限制不得抹除历史交易。

2.3 用例模型及说明位置

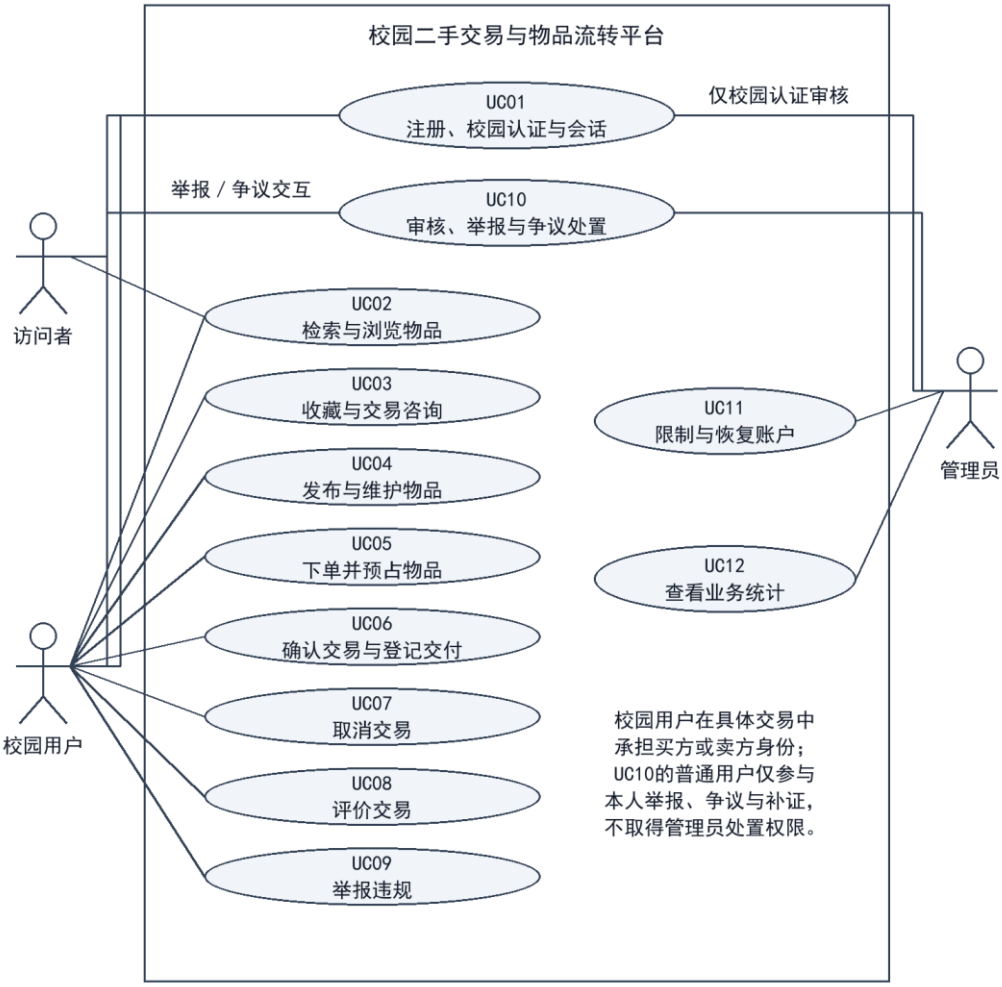


图 2-1 UML 用例图

图 2-1 按用户目标组织用例。管理员参与 UC01 中的校园认证审核；校园用户参与 UC10 中的本人举报、争议与补证。UC01、UC03、UC04 和 UC10 为概览分组，内部子流程分别规定触发、前提和结果。图源及同版导出位于 attachments/A/图源与导出/图 2-1_UML 用例图.svg 及同名 PNG。

- **UC01-a 注册：**访问者提交账户资料；账户标识未被占用时建立账户，重复标识或缺少必要资料时拒绝，不授予认证权限。
- **UC01-b 校园认证：**注册用户提交资格资料；管理员通过后取得认证身份，退回时显示原因，原认证状态不被错误提升。
- **UC01-c 登录：**已注册用户提交凭据，成功后形成本人会话；凭据错误不登录，未通过校园认证仍不取得交易权限。关联 FR23、BR01。

- **UC01-d 退出：**已登录用户主动退出时终止本人会话；会话失效后不得沿用旧身份操作，重新登录后按当前资格判断权限。关联 FR23、BR01。
- **UC02 检索浏览：**访问者或用户输入条件后返回公开可交易物品；无结果时返回空列表，不展示隐藏、已成交或卖方受限的交易入口。关联 FR07。
- **UC03-a 收藏：**认证用户收藏或取消收藏，维护本人唯一关系；对象不可访问时拒绝，不形成交易占用。
- **UC03-b 咨询：**认证用户针对物品发起交流，相关双方可查看回复；越权或新增互动受限时拒绝，咨询不构成成交承诺。关联 FR08。
- **UC08 评价：**交易完成后，当事人分别提交一次评价；非当事人、未完成交易及重复提交不得新增评价。关联 FR16。
- **UC09 举报：**用户针对物品、交易或违规行为提交理由及证据并查询本人处理结果。已完成、已取消、已拒绝或已异常终止订单的后续反馈走举报核查，不重新占用物品、不重开订单、不撤销历史成交；核查确有违规时另行采取治理措施。关联 FR17—18、UC10-b、BR15—16。
- **UC11 限制与恢复账户：**管理员依据处置记录限制或恢复账户；限制立即阻止相关新交易，恢复后重新判断全部可交易条件。关联 FR19—20。
- **UC12 业务统计：**管理员选择统计范围，按完成订单及治理记录汇总；不得把预占或交付登记计为成交。关联 FR21。

2.4 关键详细用例与其他用例摘要

以下用例规定核心流程及业务通过条件。UC04 包含发布、关键修改和撤下三个子流程；UC10 分别说明发布审核与举报争议处置，二者共享管理入口，不混用触发条件。

2.4.1 UC04 发布与维护物品

参与者与触发：卖方提交新物品、修改本人信息或申请撤下。账户已认证且不受发布限制；修改和撤下还须满足对象归属及订单条件。

（1） 发布：填写标题、分类、描述、价格和图片，系统校验后保存本次提交版本并置为待审，公开列表不展示待审物品。

（2） 修改：无有效订单时，可修改本人描述、图片或价格等关键内容；修改版本重新审核，旧版本的通过结论不沿用。

（3） 撤下：仅对无有效订单的本人物品生效，保留发布与交易历史；再次发布须显式提交并重新审核。

替代与异常：必填缺失或格式错误时保留可安全保留的输入，不生成有效发布；越权、账户受限或占用中撤下均拒绝；同一提交意图重试只产生一次业务效果。

后置结果：新发布或关键修改进入待审；撤下后不可公开交易；失败不改变原物品和有效订单。

业务通过条件：未认证发布被拒绝；待审内容不能下单；有有效订单时不能修改交易标的、价格或撤下；重新提交的审核对象与最新版本一致。 关联：FR03、FR05—06、FR22；BR01—05、BR10、BR13、BR16。

2.4.2 UC05 下单并预占物品

参与者与触发：买方在物品详情确认下单。新意图须满足双方账户有新交易资格、非自买、物品审核通过且无隐藏、撤下、成交及有效占用；已识别的同次操作重试按 BR10 返回已有结果。

（1） 买方核对描述和价格并提交意图。系统先核验当前登录身份及请求归属，再识别同次操作；已有结果时返回对应回执，不重新执行新下单检查。仅新意图检查双方资格、物品限制及占用。

（2） 系统使订单建立和物品预占同时成立，保存本次物品描述、价格及交易双方信息快照。

（3） 返回待卖方确认的订单标识；双方可以查询本人订单。同次操作尚在处理时返回处理中及查询入口，不另建订单；重试回执附对应订单的当前进度。

替代与异常：新意图遇卖方或买方受限、物品条件变化、自买、越权或竞争失败时拒绝。不同意图不得复用回执，同一意图更改物品或关键内容时拒绝；无权访问的请求不得取得旧回执。

后置结果：成功形成唯一有效订单及对应占用；失败不产生孤立订单或残留占用。

业务通过条件：两人竞争同一物品时至多一笔成功，失败不留占用；成功后丢失响应，再以同次意图重试，应返回原订单而非“已占用”；同次处理中的请求不新增订单；受限卖方物品不能接收新意图。关联 FR09、FR15、FR20、FR22；BR06、BR10、BR12—14、BR20。

2.4.3 UC06 确认交易与登记交付

参与者与触发：卖方处理本人待卖方确认订单；接受后双方开展线下交接。各操作必须符合订单当前阶段，订单不是已终止或已完成状态。

（1） 卖方接受订单后，系统记录待交付，物品继续被该订单占用；拒绝则终止订单并按其他限制判断物品可售性。

（2） 双方在线下验货并交接物品及款项后，卖方及时提交交付登记；系统保存记录并进入待买方确认。实际交付尚未登记时，应补登记；对交付事实有分歧时按 UC10-b 核查。

（3） 买方核实收到物品后由本人确认，系统同时记录订单完成与物品成交，并保留双方查询和评价入口。

替代与异常：非当事人、管理员代确认、交付前收货确认或重复登记均不得新增业务效果；交付争议转 UC10-b 处理，争议处理期间不能普通取消或自动释放物品。

后置结果：交付登记不等于成交；买方确认后才完成。争议处理可继续履约、确认收到后结案，或异常终止。

业务通过条件：卖方登记后仍不计成交；买方确认后只计一次成交；封禁不剥夺旧订单必要处理权；管理员不能以治理权限代替买方确认收到。 关联：FR10、FR13—16、FR22、FR24；BR07—08、BR10—12、BR15—16、BR19—20。

2.4.4 UC07 取消交易

参与者与触发：当事人申请结束本人待卖方确认或待交付订单，并声明尚未实际交付。卖方拒单与普通取消分别留痕。平台以交付登记、争议标记及该声明判断资格，不自动识别线下事实。

（1） 核对订单、归属及取消影响。仅尚无交付登记、无处理中争议，且当事人声明未实际交付时，才进入普通取消；任何一方报告已实际交付或双方陈述冲突时，阻止普通取消并转争议核查。

（2） 当事人提交原因并确认后，系统再次核对阶段、交付登记及争议标记，将取消结果和解除本订单占用作为同一业务结果记录，并保留操作者、时间和未交付声明。

（3） 重新检查审核、隐藏、撤下、成交事实和卖方账户资格，符合全部条件时才恢复可交易；保留订单历史。

替代与异常：已有交付登记、已结束或争议处理中的订单不得普通取消；实际已交付但未登记的，应补登记或提交争议。取消与交付登记并发时，以系统先成立的合法操作为界；后成立请求拒绝，不覆盖原结果。

后置结果：取消成功不再形成有效占用，但不会解除独立隐藏、撤下或账户限制；拒绝不改变原业务结果。

业务通过条件：已有登记则取消被拒绝；取消先成立则后续交付登记被拒绝；未登记但已报告实际交付时不得普通取消；隐藏或封禁后取消不恢复物品可售。关联 FR11—12、FR15、FR22；BR05、BR09—10、BR12—13、BR15—16。

2.4.5 UC10 审核与违规处置

参与者与触发：管理员审核待审发布，或处理用户举报及未结束订单的履约争议；相关校园用户提交本人材料、争议及补证。履约争议限待卖方确认、待交付、待买方确认阶段。

（1） UC10-a 发布审核：核对发布资格和当前提交内容，记录通过或退回及原因；通过后仍检查独立隐藏、撤下、成交、账户和占用条件。

（2） UC10-b 举报与争议：登记对象、理由和证据。未结束订单的履约分歧进入交易争议；已完成、取消、拒绝或异常终止订单的反馈按 UC09 一般举报核查，不恢复原订单、不新增占用。

（3） 受理未结束订单争议时保留原阶段及已有占用，标记处理中，指定责任管理员并允许双方补证。一般举报本身不改变订单阶段、占用或成交统计。

（4） 未结束订单争议可恢复履约；已交付事实核实后，由卖方补登记、买方本人确认收到，再完成结案；不能继续履约或消除争议时，管理员作出异常终止并记录原因。

替代与异常：越权、目标不存在或无理由处置均拒绝。证据不足时进入补证核查，不直接判定违规；继续履约失败可转异常终止，不能把争议永久悬置作为处理结果。

后置结果：未结束订单异常终止时解除原订单占用，但物品保持不可交易；核实持有或退还情况后，卖方方可重发审核。已结束订单举报仅追加治理记录，不撤销历史成交。资金由双方线下处理，平台不退款。

业务通过条件：未结束订单争议有责任管理员和结案结果；管理员不得代收货；异常终止不计成交且不直接恢复可售；已完成订单举报不重建占用、不异常终止原订单、不冲减成交。关联 FR04、FR17—20、FR22、FR24；BR03、BR12—16、BR18—19。

2.5 任务交互、页面流程与反馈

2.6 外部接口与人工交接

3 领域与数据

3.1 统一术语与关键参数引用

3.2 核心分析类识别与取舍

3.3 对象关系、数量与领域模型

3.4 对象职责与用例覆盖

3.5 关键数据字典与记录生命周期

4 规则与权限

4.1 允许、禁止与计算规则

以下规则统一约束用例、状态变化、交互和验收。规则条件同时适用时，应满足全部条件；旧订单的必要处理权按 BR12 保留。

- **BR01 校园准入：**注册、校园认证和登录分别处理。未认证或会话失效时不能执行受限操作；公开浏览不要求认证。
- **BR02 发布内容：**单件实物须具备标题、分类、描述、正数人民币价格和必要图片；本期不含免费赠送及多库存销售。
- **BR03 审核门槛：**物品仅在当前版本审核通过、未隐藏、未撤下、未成交、无有效占用且卖方未受限时公开交易。审核通过不解除其他限制。
- **BR04 关键修改：**描述、图片和价格等关键修改重新审核；有效订单存在时禁止改变标的及约定价格。旧审核结论不得用于新关键版本。
- **BR05 撤下与重发：**本人无有效订单的物品可撤下；撤下不删除历史。再次发布需显式提交并审核，不由订单终止自动触发。
- **BR06 唯一占用：**单件物品至多一笔有效订单，禁止自买。有效订单指已建立且未取消、拒绝、异常终止或完成的订单；建立订单与预占必须同时成立。
- **BR07 接单：**卖方接受后进入待交付，拒绝则终止本订单；物品是否重新可售须检查全部独立条件。
- **BR08 交付与完成：**卖方登记待交付订单；平台保存记录后待买方确认。仅该订单买方可确认收到，订单完成与物品成交同时成立；管理员不得代确认。
- **BR09 普通取消：**待卖方确认或待交付阶段，尚无交付登记、无处理中争议且当事人声明未实际交付时，才可普通取消。已实际交付应补登记；任一方报告已交付或陈述冲突时先转争议。取消与登记以系统先成立的合法操作为准，后续相冲突请求拒绝。

- **BR10 重复与竞争：**先核验当前身份及请求归属，再按操作者、对象、操作和意图识别重复；已有结果返回原回执，不重跑新操作条件，处理中返回进度。同意图关键内容冲突则拒绝；仅新意图检查资格、限制、阶段及占用。并发同次意图最多成立一次，失败不覆盖已有结果。
- **BR11 评价：**完成订单的双方各可评价一次；非当事人、未完成及异常终止交易不能新增成交评价，重复提交不追加。
- **BR12 账户限制：**受限账户及其物品不得建立新交易，不得新发布、收藏或发起新咨询；保留旧单查询、BR09 允许的取消、交付、收货、旧成交评价及举报权。未结束订单争议按 BR15 受理；恢复资格不解除隐藏或撤下。
- **BR13 展示与限制：**公开交易列表只展示符合 BR03 的物品；本人历史与授权治理查询仍可读。解除占用、解封或结案不抹除成交事实，也不直接解除独立限制。
- **BR14 归属与访问：**用户仅操作本人物品和本人参与的订单；咨询仅双方可见。管理员只在审核或治理必要范围访问相关记录，并保留访问依据。
- **BR15 举报与争议：**举报须关联对象及非空理由，证据可补充，举报不等于违规成立。履约争议仅限待卖方确认、待交付和待买方确认订单；受理后保留原阶段及已有占用，交管理员核查。已结束订单反馈按一般举报处理，不新增占用、不重开订单。
- **BR16 历史与依据：**审核、交易、处置与争议记录保留操作者、对象、时间、原因和结果；取消、隐藏、封禁及异常终止不直接删除历史。
- **BR17 收藏与咨询：**同一用户对同一物品的收藏关系唯一；取消收藏不修改物品。收藏和咨询均不形成占用或成交承诺。
- **BR18 成交统计：**按完成订单去重计算成交笔数和约定金额；预占、交付登记、取消、拒绝及异常终止不计成交。后续隐藏不撤销历史成交。
- **BR19 争议出口：**仅对 BR15 中的未结束订单，可恢复履约、按登记与买方确认顺序完成结案，或由管理员异常终止。恢复须记录双方认可安排；异常终止释放订单占用，但物品保持不可交易，核实实物归属后重发审核。已结束订单举报不改变历史成交，不自动退款、不代收货。
- **BR20 交易快照：**订单保存成立时的物品描述、约定价格及双方信息快照，资料后续修改不回写历史约定。重复收货或结案不重复计成交。

4.2 角色、对象范围与状态权限

权限须同时满足角色、对象归属和当前业务阶段。管理员的治理权不包含买卖双方的事实确认权。受限账户保留旧订单必要权利，但不能据此恢复新交易资格。

表 4-1 角色与对象权限矩阵

操作	访问者	正常校园用户	受限账户	管理员
公开浏览	允许	符合 BR03	保留浏览	治理查询另授权
发布 / 修改 / 撤下	禁止	本人；BR01—05	禁止新发布和公开维护	审核或隐藏，不冒用卖方
收藏 / 新咨询	禁止	本人关系 / 相关对话	禁止新增；旧记录可查	不默认查看全部私聊
新下单	禁止	双方未受限；BR06	本人及其物品均禁止	不得以治理身份代下单
接单 / 取消旧单	禁止	仅当事人；取消按 BR09	保留原阶段权利	争议终止按 BR19
登记交付 / 收货	禁止	卖方登记；买方确认	保留既有订单权利	禁止代登记或代收货
查看私有记录	禁止	仅本人参与记录	保留本人历史	仅治理必要范围并留痕
评价 / 举报 / 争议	禁止	本人评价 / 举报；争议限未结束订单	保留旧成交评价及维权	核查、补证与结案
认证 / 物品审核	禁止	提交本人资料或物品	不能绕过限制重提	按职责审核当前版本
隐藏 / 限制 / 恢复	禁止	禁止	禁止	需授权、原因和记录
异常终止争议订单	禁止	未结束订单：申请、补证	保留参与权	仅 BR15 阶段；按 BR19 处置
业务统计	禁止	无全局统计权限	禁止	按职责范围；BR18

4.3 条件组合、优先级与冲突处理

先核验当前身份和对象 / 请求归属，再按 BR10 识别重复：已有回执则返回，处理中则查询，不因后续占用或账户限制改写原结果。仅新意图继续检查资格、审核、独立限制、订单阶段及占用；取消另查未交付声明和争议标记。失败不覆盖其他请求已有结果。

表 4-2 关键条件组合及业务结果

情境	条件	处理结果	规则
C01 正常下单	双方有资格、物品可交易	一笔订单与一个占用同时成立	BR03、06
C02 两人竞争 / 重复	同次重试与其他买方新意图区分	同次回原结果；新意图竞争失败不占用	BR06、10
C03 封禁卖方	在售物品的卖方受限	拒绝新订单；不影响已有订单闭合	BR12、13

情境	条件	处理结果	规则
C04 解封卖方	账户恢复，其余条件各自检查	全部满足才可下单；隐藏或撤下仍有效	BR03、12
C05 隐藏或封禁后取消	本人、无登记及争议，声明未实际交付	旧单终止；物品仍受独立限制	BR09、13
C06 取消与登记竞争	以系统先成立的合法操作为界	只成立一个相容结果；另一请求拒绝	BR08—10
C07 已登记交付	本人尝试普通取消或管理员代收货	均拒绝；保留原结果，可进入争议	BR08、09
C08 封禁后旧单收货	该订单买方、阶段正确	允许完成一次；账户仍受限	BR08、12
C09 争议恢复 / 完成	仅未结束订单；恢复或本人确认收到	恢复时清除标记；完成前须有交付登记	BR15、19
C10 争议异常终止	未结束订单，管理员核查后记录依据	不计成交；物品不可直接恢复销售	BR18、19
C11 已交付未登记	当事人报告已交付或双方陈述冲突	阻止普通取消；补登记或争议核查	BR08、09、15
C12 已完成订单举报	成交后提交违规反馈	追加举报治理记录；不重占用、不改成交	BR15、16、18、19

5 行为与状态

5.1 核心业务活动与角色交接

图 5-1 展示发布、下单、登记和完成的成功主路径，图中下单为新意图；重复分支按 BR10 处理。线下交付后卖方登记，平台记录待买方确认，再由买方确认成交。取消与争议边界分别见 BR09、BR15、BR19；同版图源及 PNG 位于 attachments/A/图源与导出/图 5-1_核心交易主流程泳道图.svg 及同名 PNG。

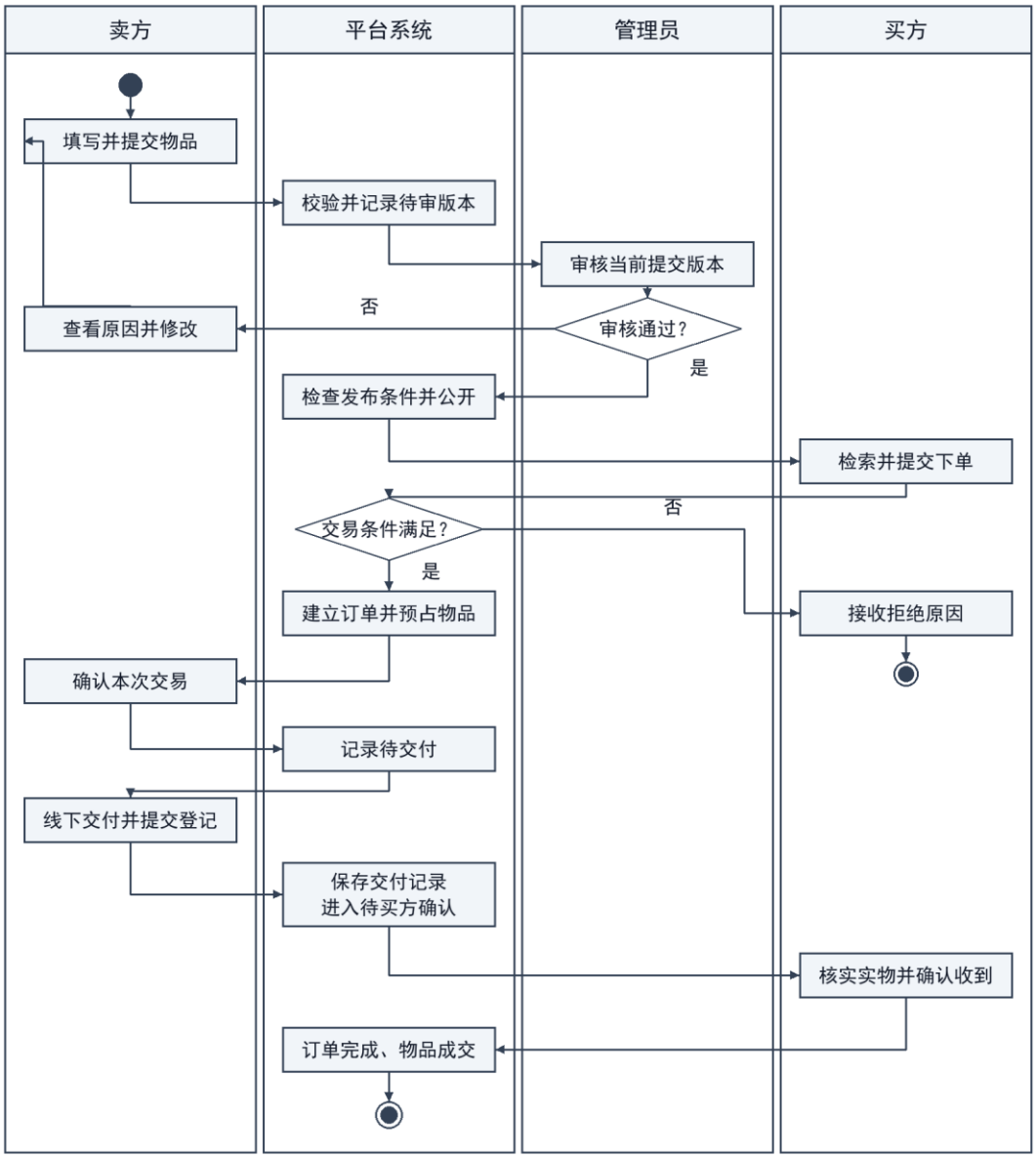


图 5-1 核心交易主流程泳道图

5.2 对象生命周期与状态定义

5.3 状态转换、拒绝及异常处置

5.4 自动事件、时间边界与竞争情境

5.5 关键对象协作与消息顺序

6 质量要求

6.1 性能、容量与数据一致性

6.2 可靠性、安全与隐私

6.3 易用性、维护性与扩展

6.4 质量情境、指标依据与取舍

7 验收与验证

7.1 核心需求验收场景与标准

7.2 资料来源核对与规则确认

7.3 原型走查与实际验证摘要

7.4 覆盖、追踪与一致性检查

8 基线与人机协作

8.1 需求基线、已确认范围与版本

8.2 关键人工决定及责任

8.3 未决问题、限制与风险

8.4 敏捷迭代、演化与变更

8.5 AI 使用概况与任务约束

8.6 附件、证据索引与同步规则